



# Présentation des travaux effectués durant mon stage

---

## DÉVELOPPEMENT D'OUTILS PYTHON POUR DFTS- P2MINER

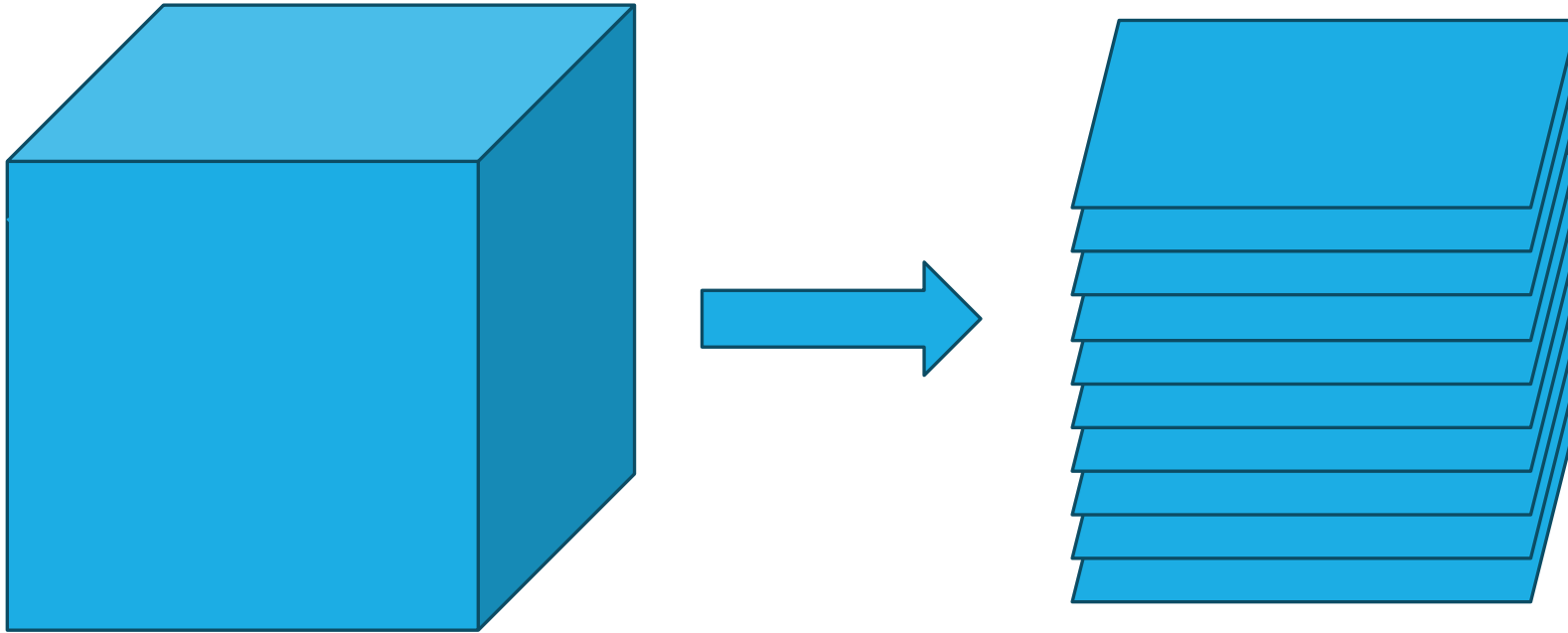
**Tutrice de stage :** Catherine Pothier

**Stagiaire :** Leon Bytyqi

**Période de stage :** Du 2 juin au 25 juillet 2025

# Présentation des scripts développés

# Conversion des jeux de données en images



 D124\_Zoe.tiff

471,4 Mo



band\_1.tif



band\_2.tif



band\_3.tif



band\_4.tif



band\_5.tif

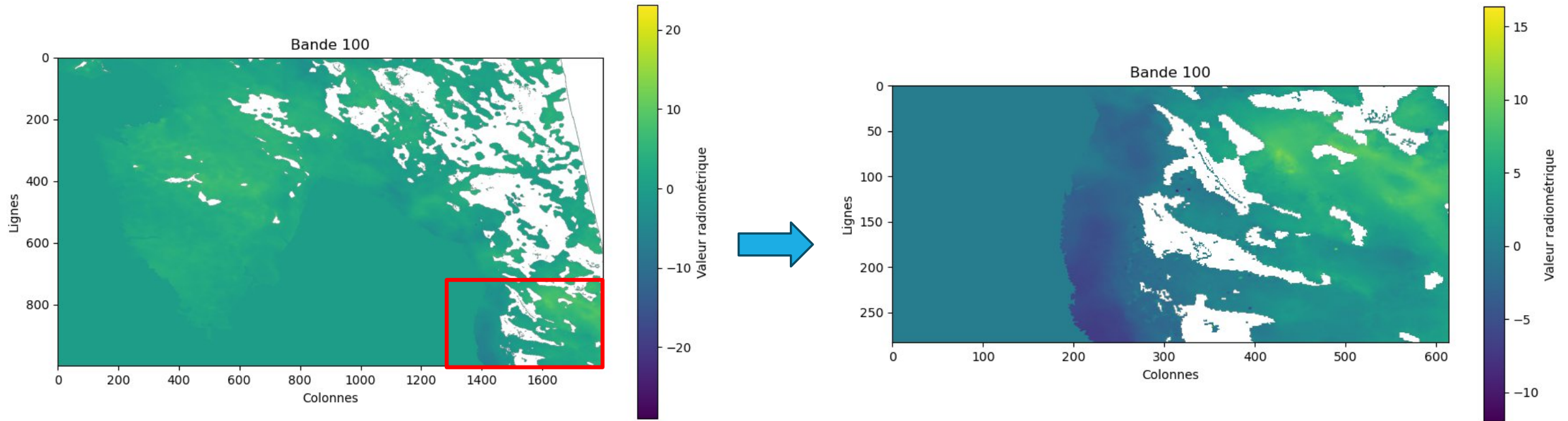


band\_6.tif



band\_7.tif

# Découper les images suivant des coordonnées GPS



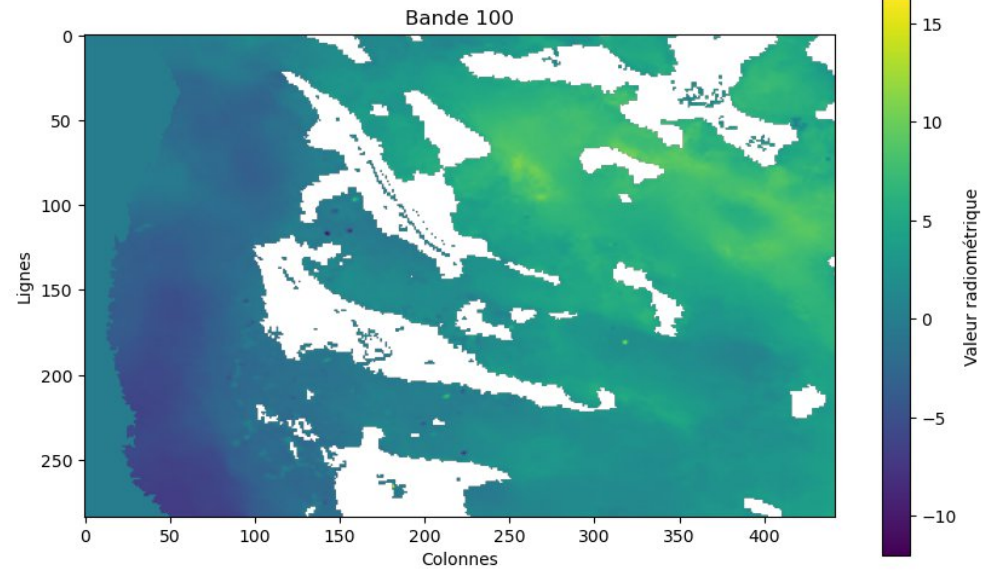
# Agréger les images + Visualisation des images

=====

Date d'acquisition : Non disponible  
Dimensions : 442x284  
Résolution : 0.001111° x -0.001111°  
Pixels totaux : 125528  
Pixels NaN : 0

Coordonnées géographiques :  
NW: 14.865972°E, 44.989531°N  
SE: 15.357084°E, 44.673975°N

=====

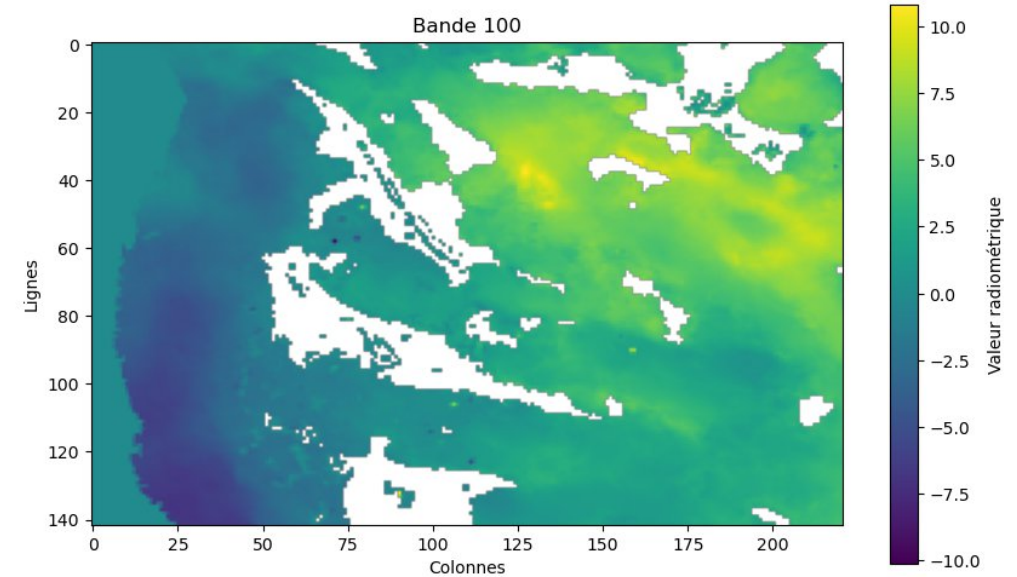


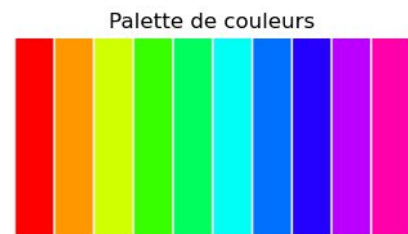
=====

Date d'acquisition : Non disponible  
Dimensions : 221x142  
Résolution : 0.002222° x -0.002222°  
Pixels totaux : 31382  
Pixels NaN : 0

Coordonnées géographiques :  
NW: 14.865972°E, 44.989531°N  
SE: 15.357084°E, 44.673975°N

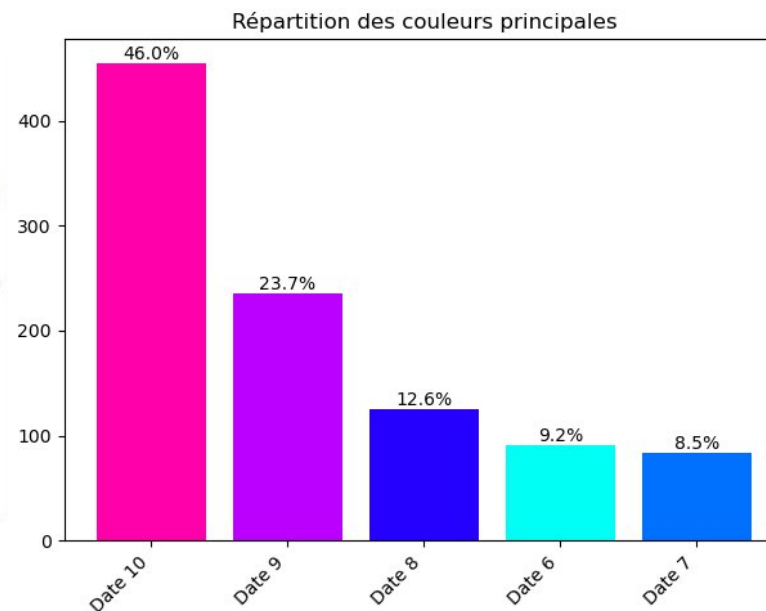
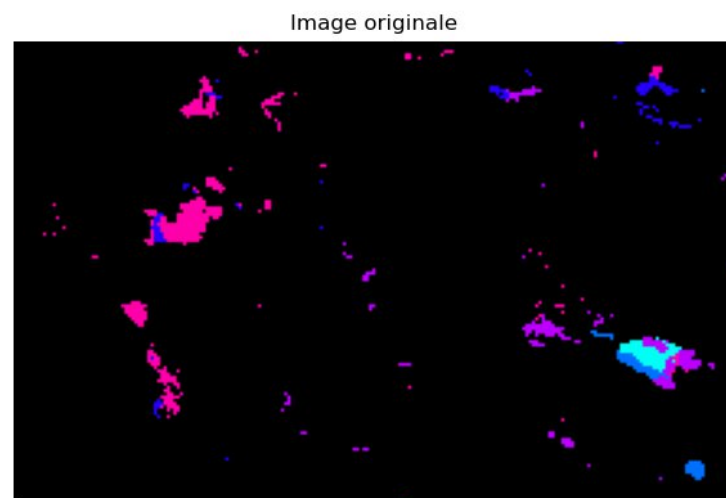
=====





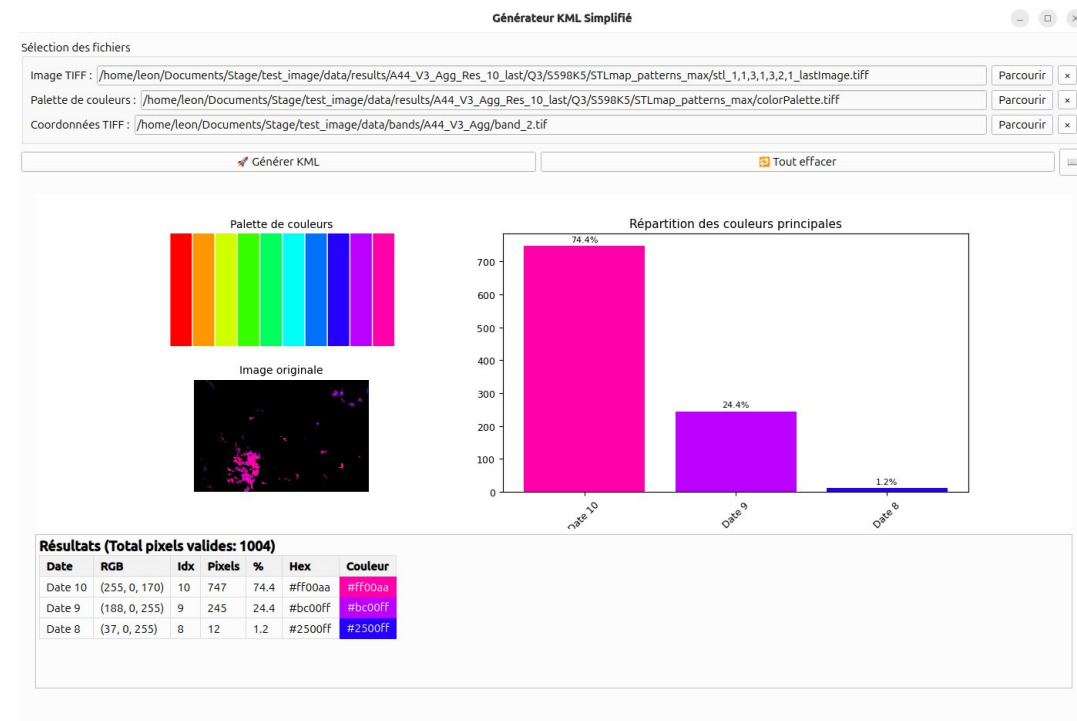
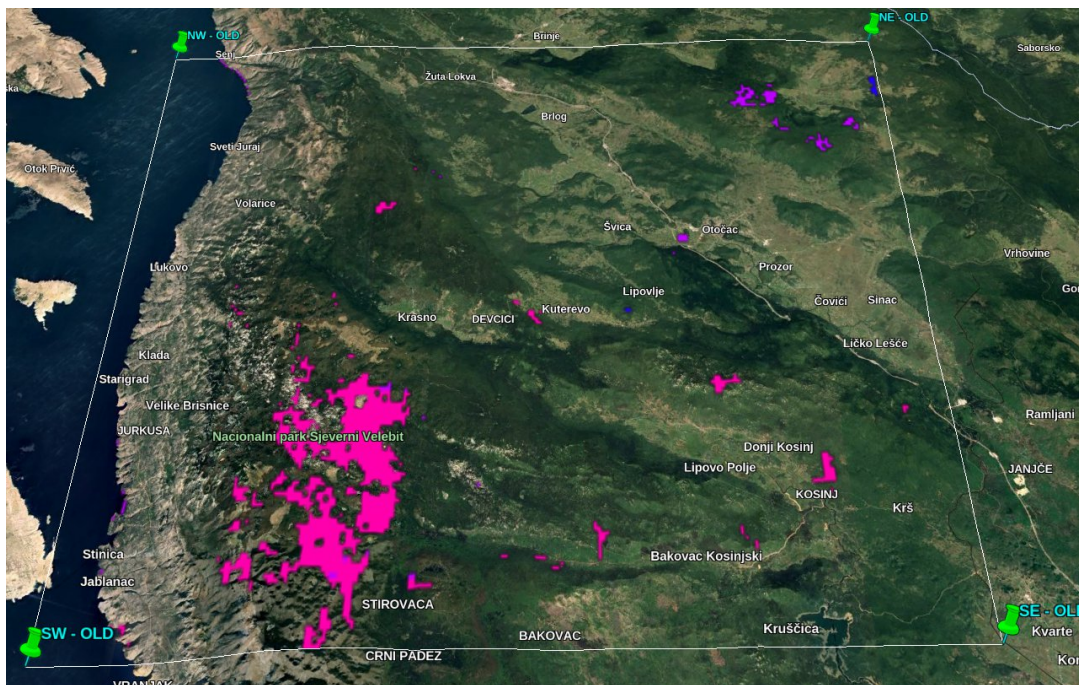
Résultats pour stl\_1,3,2,2,3,2\_lastImage.tiff (total pixels valides: 990)

| Date    | Couleur (RGB) | Palette idx | Pixels | Pourcentage | Aperçu |
|---------|---------------|-------------|--------|-------------|--------|
| Date 10 | (255, 0, 170) | 10          | 455    | 46.0%       |        |
| Date 9  | (188, 0, 255) | 9           | 235    | 23.7%       |        |
| Date 8  | (37, 0, 255)  | 8           | 125    | 12.6%       |        |
| Date 6  | (0, 255, 245) | 6           | 91     | 9.2%        |        |
| Date 7  | (0, 113, 255) | 7           | 84     | 8.5%        |        |



# Visualisation des résultats

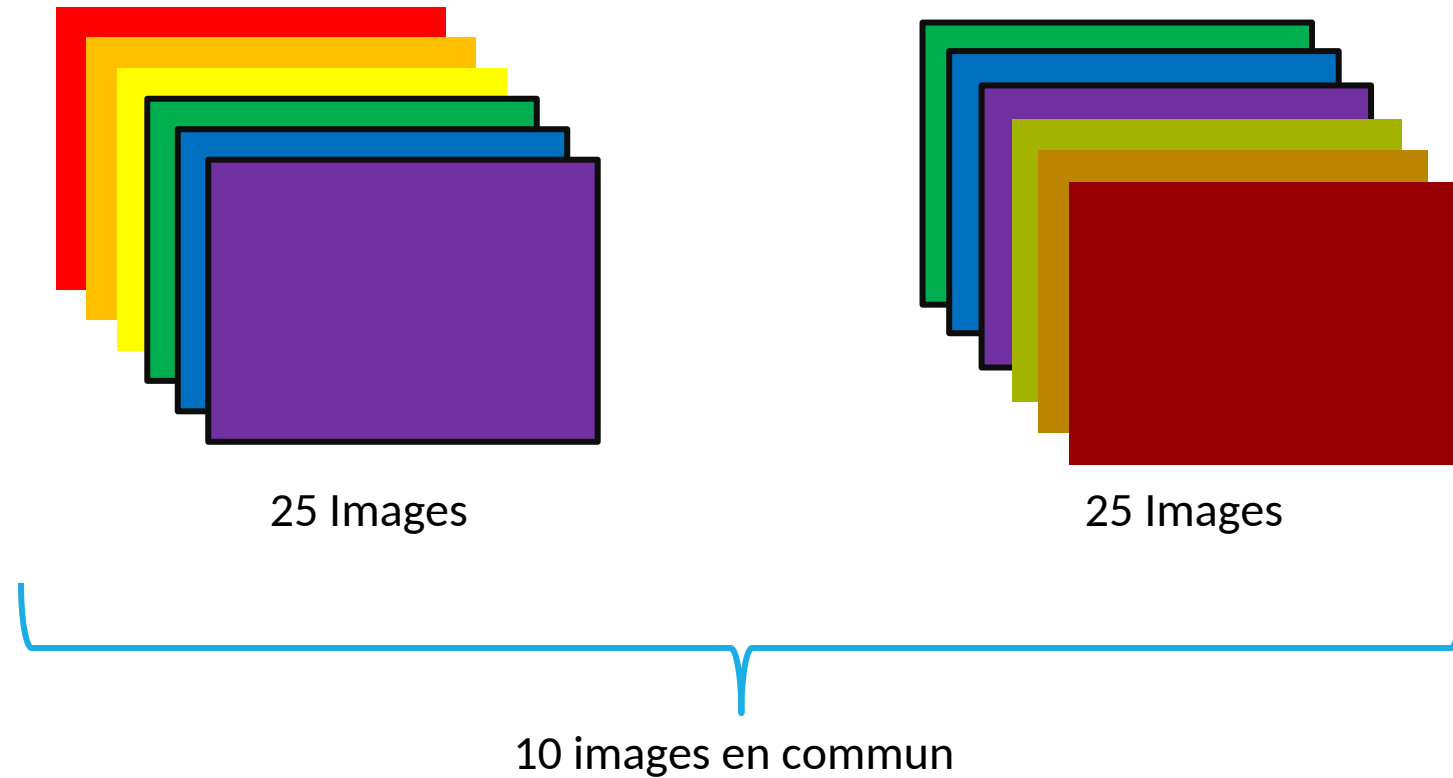




# Superposition sur Google Earth

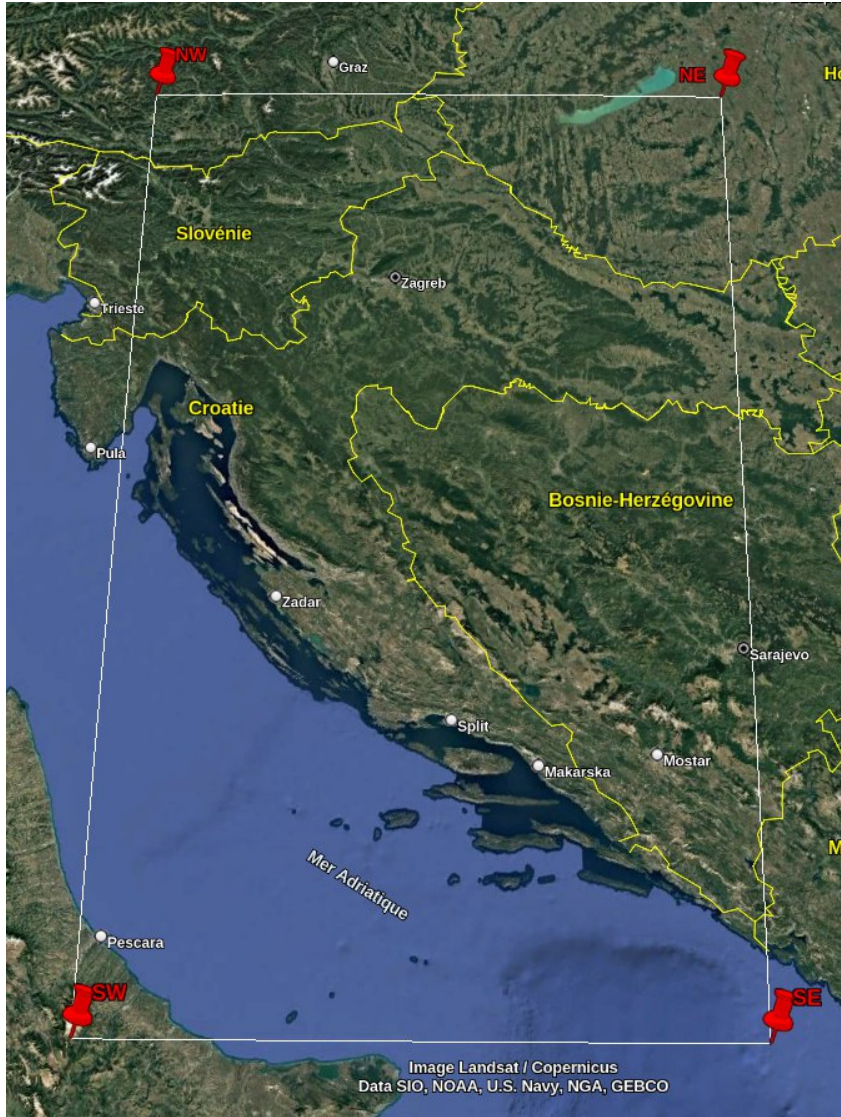
# Projet de fusion et continuité de résultats DFTS (en développement)

---





# Utilisation du DFTS



# Zone géospatiale de départ

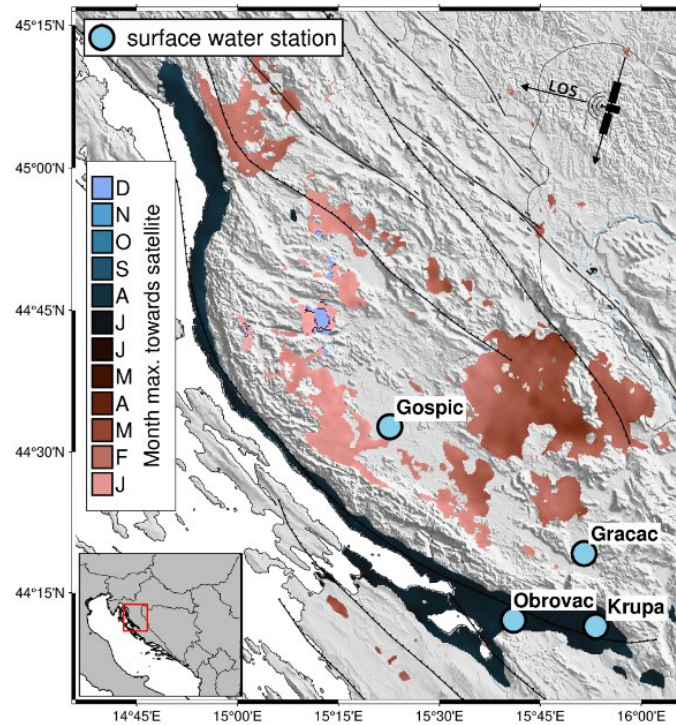
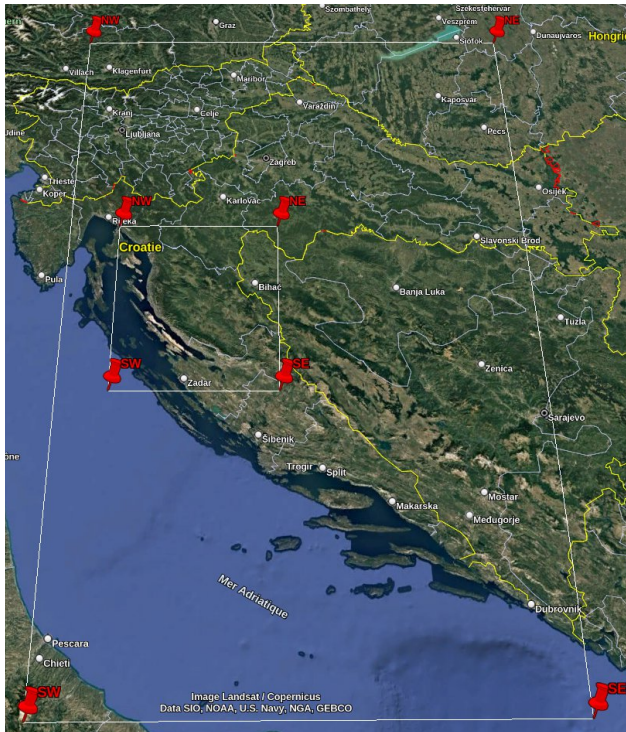
- Format : Descendantes (D124)
- Dimensions : 1978 x 2189 (4 329 842 pixels)
- Couverture temporelle : 12/2014 - 04/2021



DTs\_geo\_16rlks\_ITRF\_referenced\_D124.tiff

1,7 Go

# Découpage de la zone à travailler



Script de cropping développé :

- Sélection par coordonnées (NW, SE)
- Nouveau cube en sortie

# Traitement en bandes

 D124\_Zoe.tif

471,4 Mo



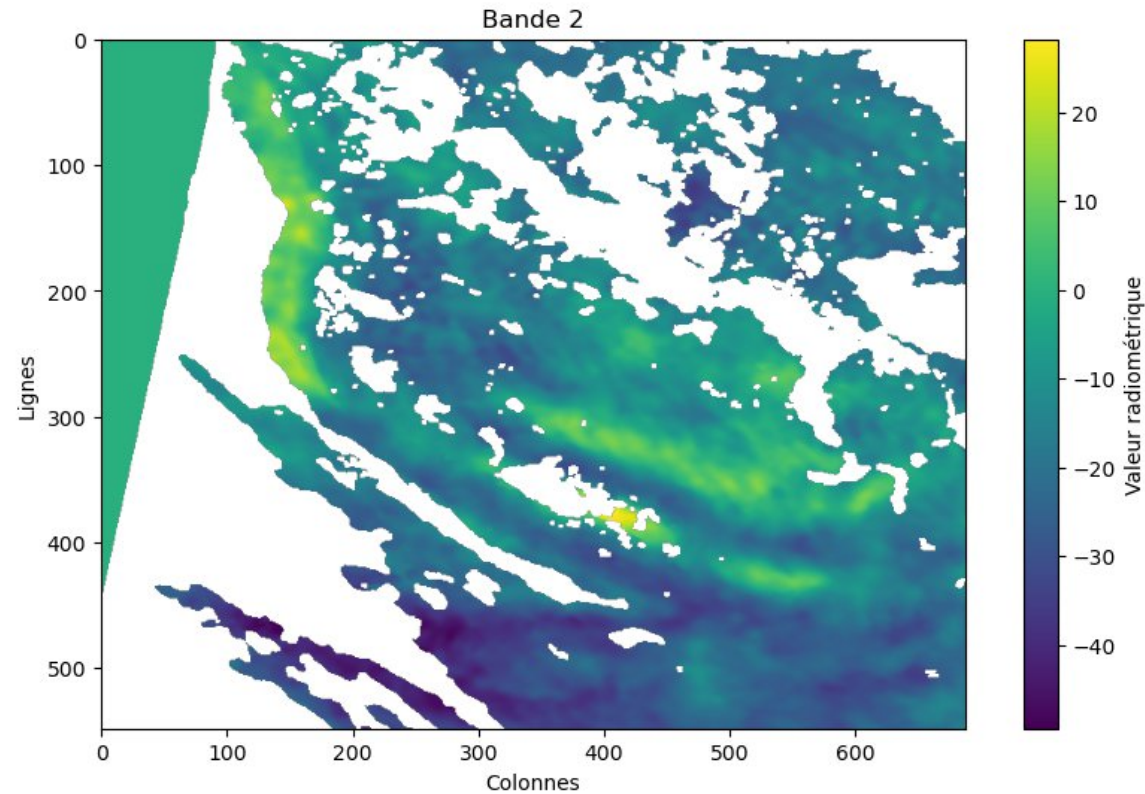
## Traitement réalisé :

- Découpage du cube en bandes (band\_x.tif)
- Conversion NaN -> -1000000 (valeur conventionnelle DFTS)
- Organisation hiérarchique des fichiers



Dimensions : 688x549  
Résolution : 0.002222° x -0.002222°  
Pixels totaux : 377712  
Pixels NaN : 0

Coordonnées géographiques :  
NW: 14.589936°E, 45.261453°N  
SE: 16.118826°E, 44.041452°N  
=====



# Visualisation des images

# Calcul automatique GFSP\_SIGMA

---

 21\_D124\_Zoe\_sigma\_parameters.txt

|    | facteur_sigma | seuil_sigma |
|----|---------------|-------------|
| 1  |               |             |
| 2  | 0.005         | 696.00      |
| 3  | 0.010         | 1392.00     |
| 4  | 0.020         | 2785.00     |
| 5  | 0.040         | 5571.00     |
| 6  | 0.060         | 8357.00     |
| 7  | 0.080         | 11143.00    |
| 8  | 0.100         | 13929.00    |
| 9  | 0.120         | 16715.00    |
| 10 | 0.140         | 19501.00    |
| 11 | 0.160         | 22287.00    |
| 12 | 0.180         | 25073.00    |
| 13 | 0.200         | 27859.00    |

Paramètres GFSP\_SIGMA :

- Plage testée : 0.5% à 20%
- Calcul automatique basé sur les caractéristiques des données fournies (ici 21 bandes)

# Configuration utilisée

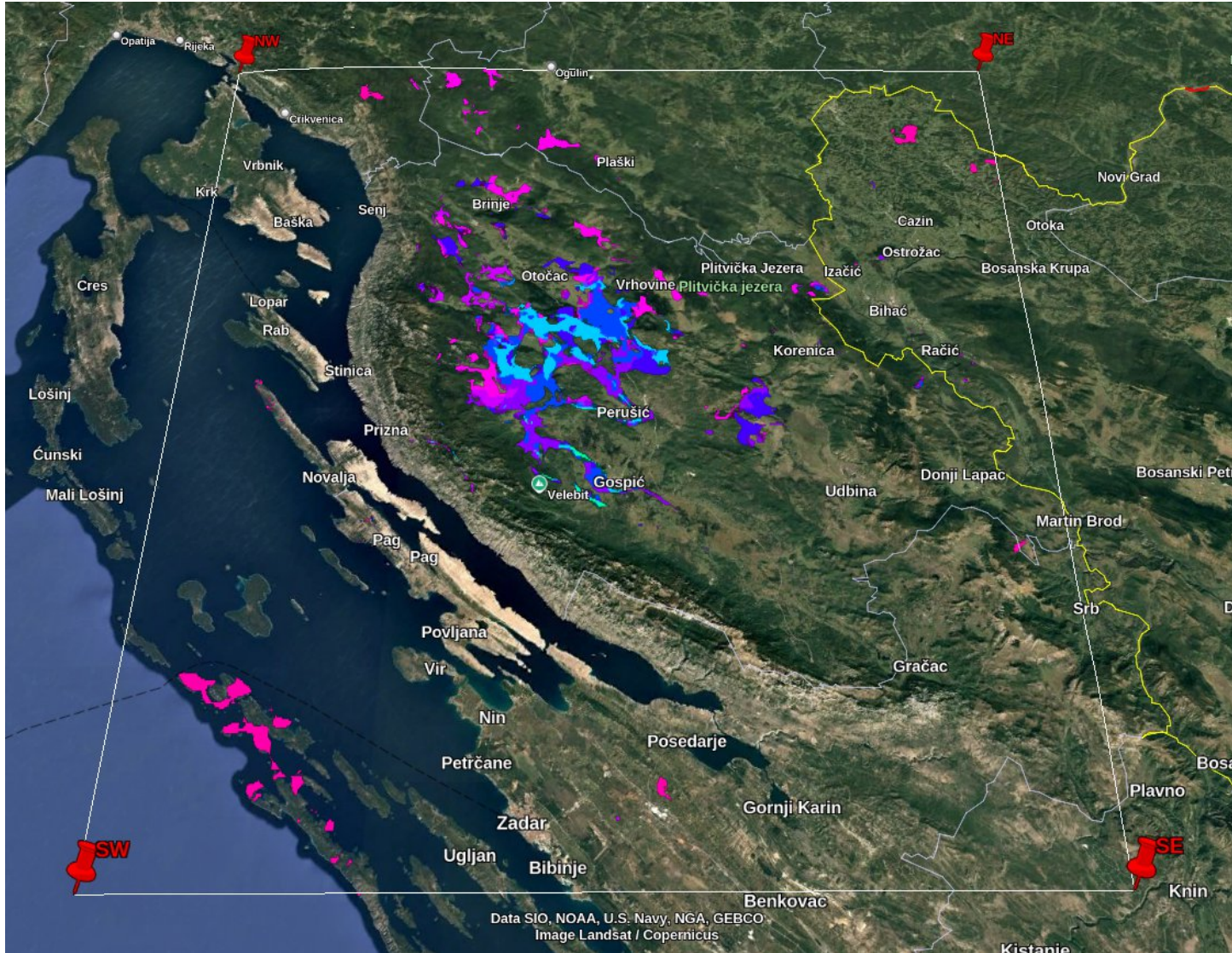
---

## Paramètres de l'analyse DFTS réalisée :

- Période analysée : 01/01/2016 -> 21/09/2016
- Nombre d'images : 21 images
- Intervalle temporel : 12 jours
- Dimensions : 688 x 549 pixels
- Configuration : Option -w [activée/désactivée]
- GFSP\_SIGMA : 10%
- GFSP\_KAPPA : 5
- GFSP\_GAMMA : 0.4
- Sauts temporels : Activés

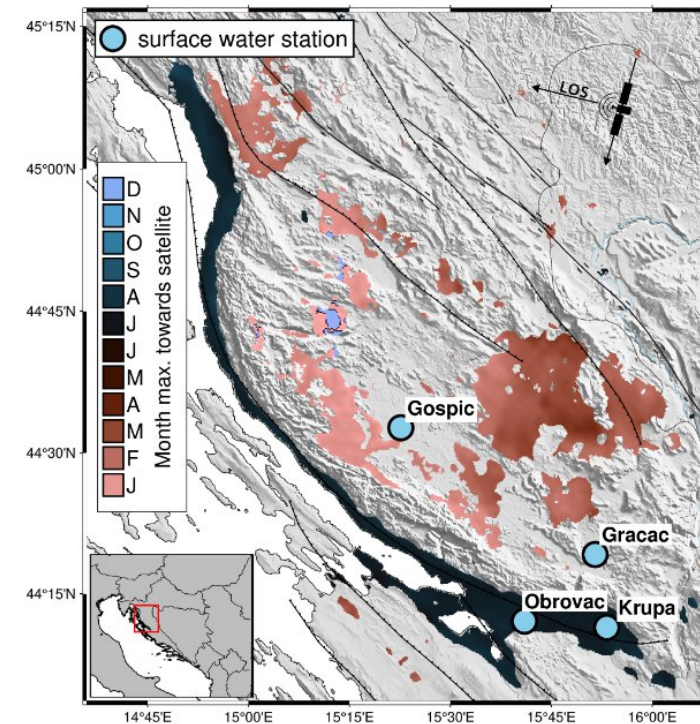


# Résultats DFTS

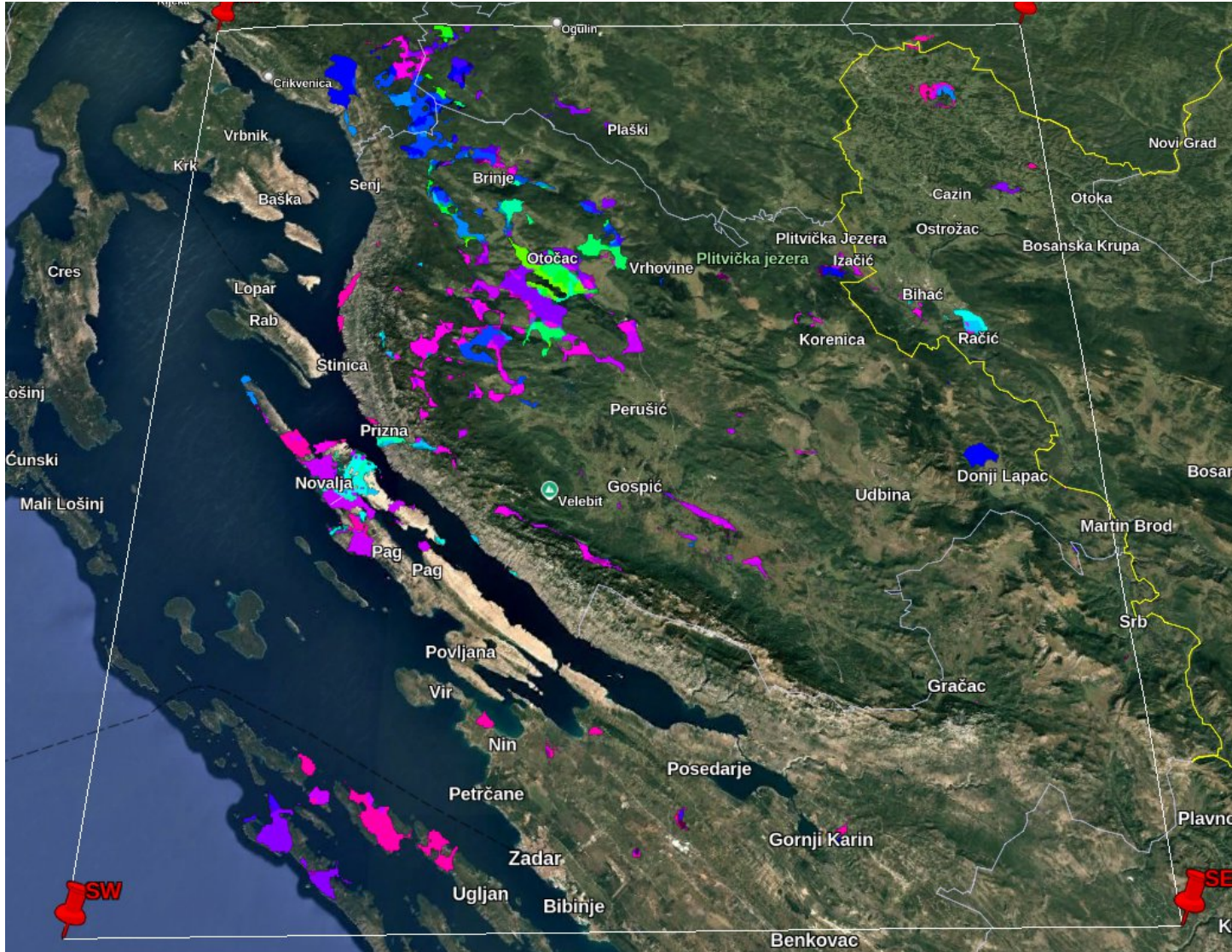


# Superposition automatique sur Google Earth

- Configuration : Sans l'option W ;



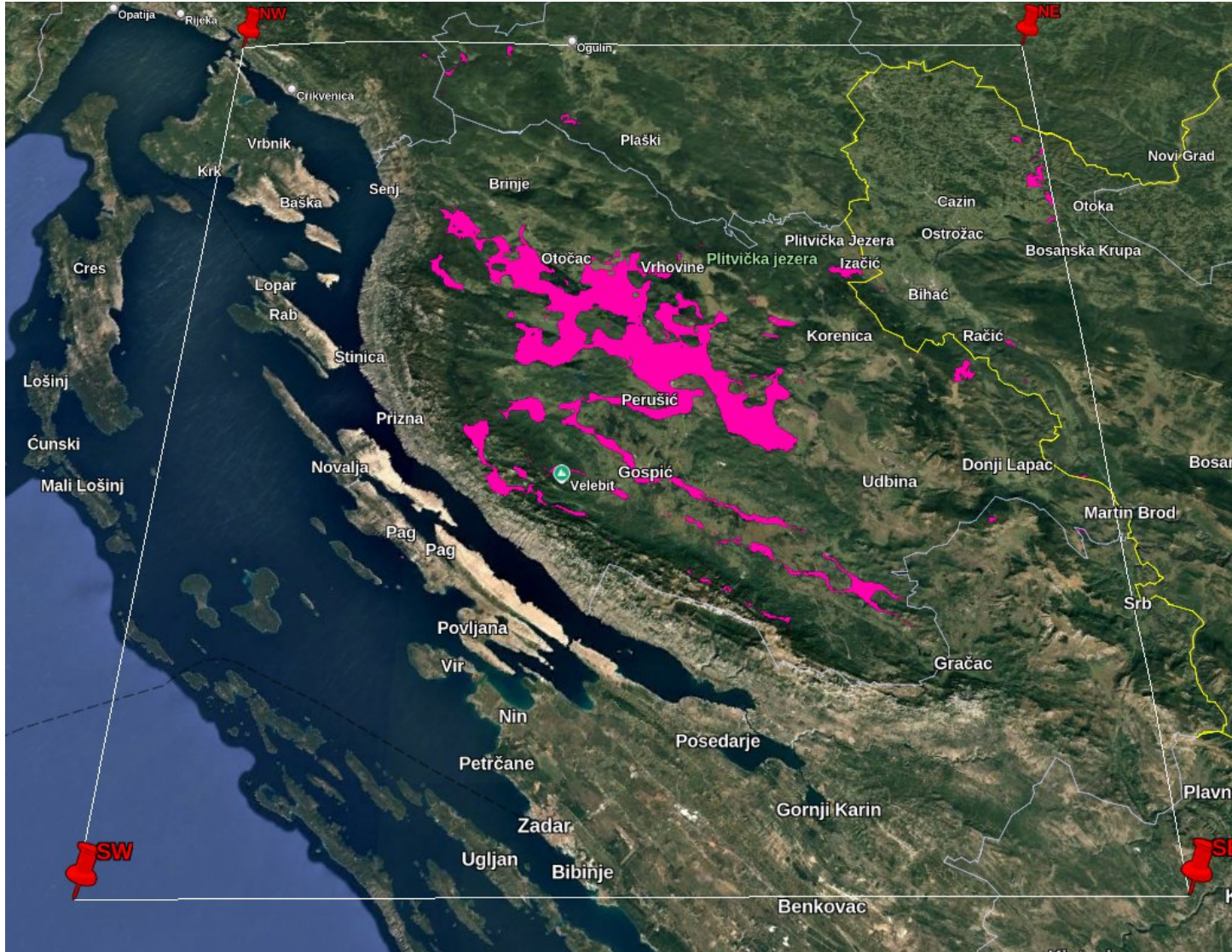




# Superposition automatique sur Google Earth

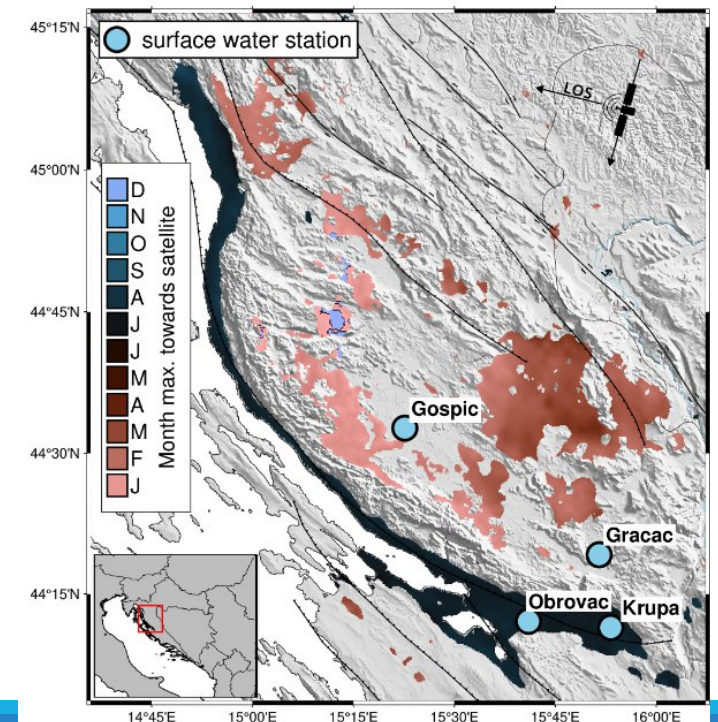
- Configuration : Sans l'option W ;  
Low NMI



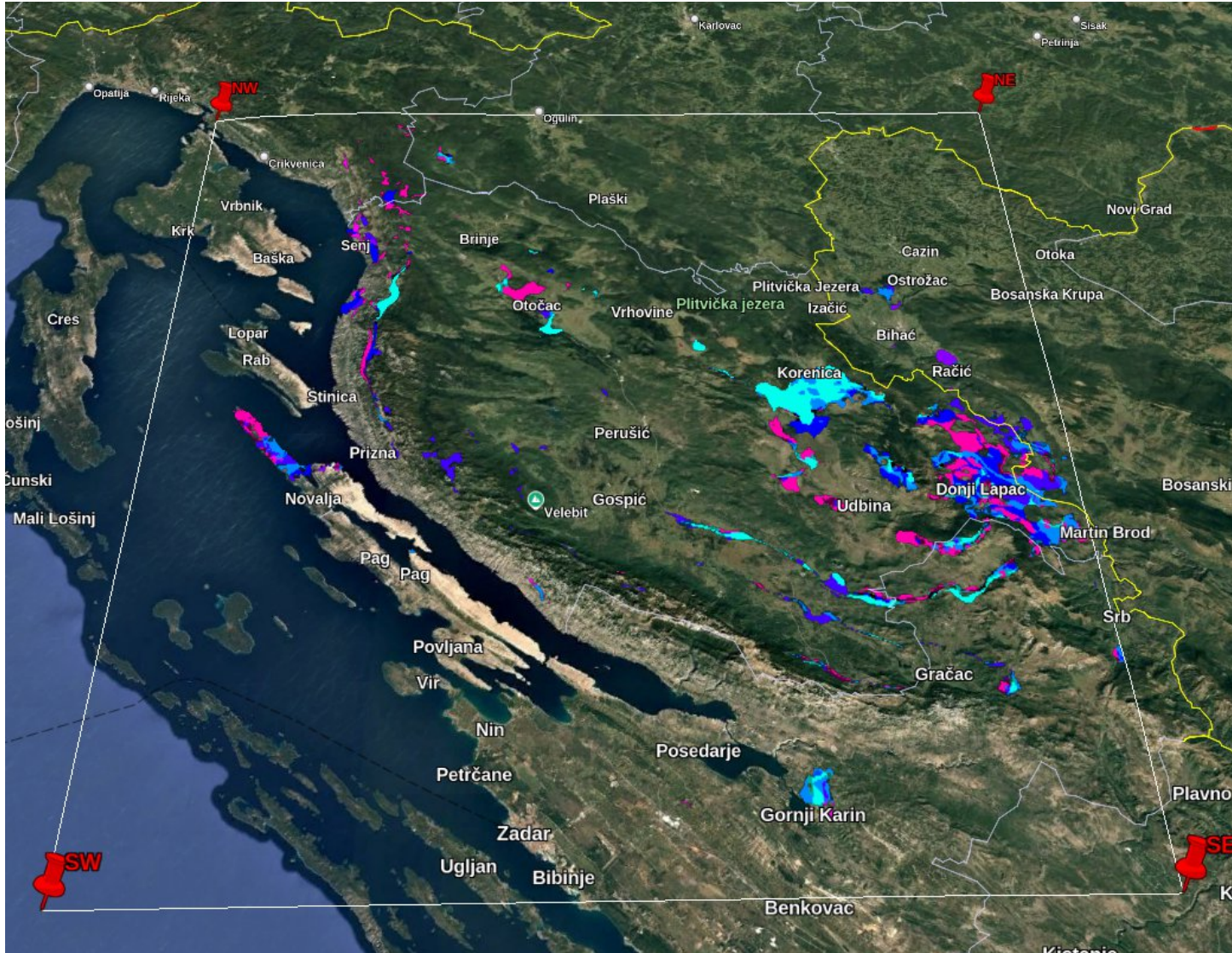


# Superposition automatique sur Google Earth

- Configuration : Avec l'option W ;  
High NMI







# Superposition automatique sur Google Earth

- Configuration : Avec l'option W ;  
Low NMI